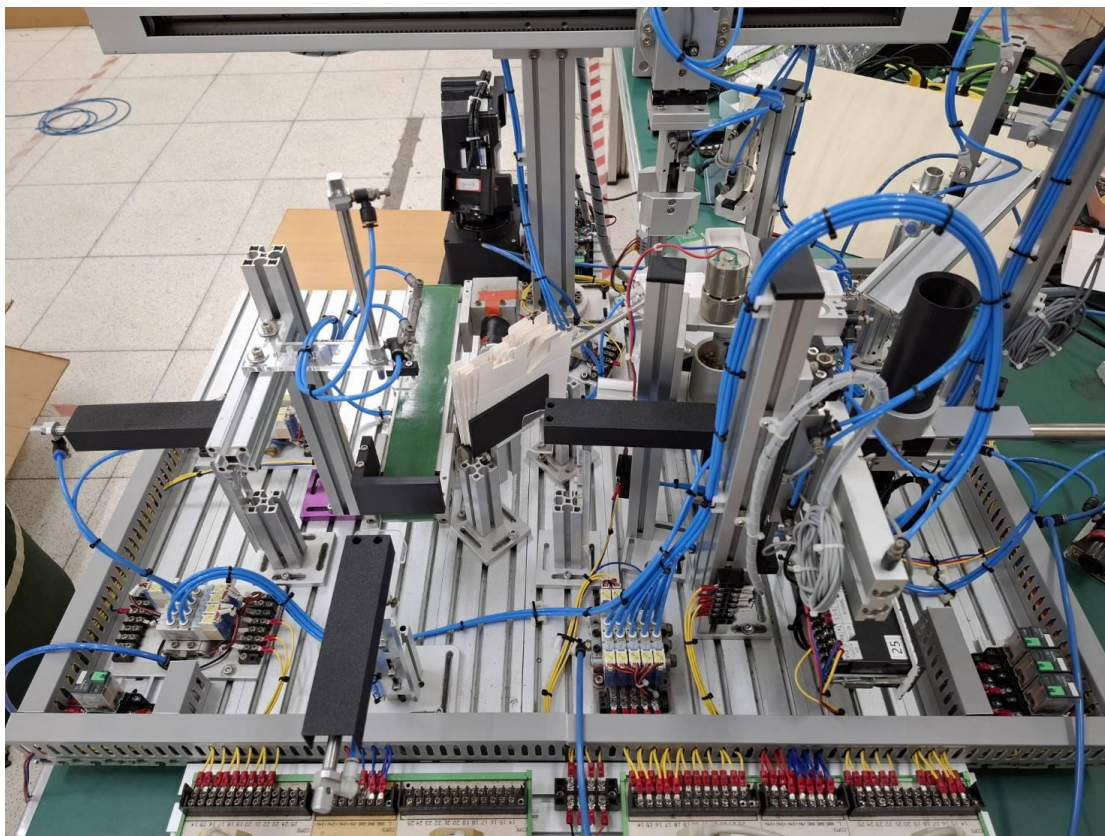


全國高級中等學校專業群科115年專題實作及創意競賽

「創意組」作品說明書



群 別：電機電子群

參賽作品名稱：OneLine 智慧生產包裝系統

關 鍵 字：智慧自動化、客製化生產、智慧包裝產線

目錄

壹、創意動機及目的.....	1
一、創意動機.....	1
二、創意目的.....	1
貳、作品特色及創意特質.....	2
一、點餐介面與 PLC 的通訊設定	2
二、全自製包裝區機構.....	2
三、多方位機電整合.....	2
參、創意發想與設計過程.....	3
肆、設計相關原理.....	4
一、機構設計.....	4
(一)加工區	4
(二)包裝區	4
二、點餐介面設計.....	8
三、後台介面及機構與商城的連接.....	9
四、PLC 控制系統	9
伍、作品功能與操作方式.....	10
一、顧客在點餐介面下單.....	10
二、加工區加工.....	11
三、包裝區加工.....	12
陸、製作歷程說明.....	13
一、點餐介面與 Node-RED 設計.....	13
二、機構設計.....	14
柒、參考資料.....	16
捌、附錄.....	17
一、作品分工表.....	17
二、競賽日誌.....	17

壹、創意動機及目的

一、創意動機

每次到速食店或某些商店時，基本上所有人都會使用自動點餐機來點餐，而自動化點餐機的目的是減少人力成本，但仔細思考，有一個問題就是除了點餐的人力減少外，其餘進行加工與包裝的人力卻還是一如寄往，台灣目前又處於一個少子化的時代，未來的勞動力勢必會隨之減少，然而不得不思考的是為何不要創造出一套從點餐到包裝都有的產線呢？對此進行研究與探討，我們決定依靠著目前的能力創造出一套擁有上述功能的全能產線。

表 1：勞動力成長曲線



二、創意目的

本作品希望能達成聯合國永續發展目標（SDGs）第9項「產業創新與基礎建設」，透過 PLC、Node-RED 與機電整合技術，建構智慧化生產與包裝產線，提升生產效率並促進產業升級，同時符合第8項「合適的工作與經濟成長」，藉由自動化系統減輕人力負擔，少子化與勞動力不足問題，並以科技創新提升生產力，整體設計展現智慧製造在實務應用上的可行性與永續發展價值。



圖 1：SDG8 合適的工作與經濟成長



圖 2：SDG9 產業創新與基礎建設

貳、作品特色及創意特質

一、點餐介面與PLC的通訊設定

客人可以在已設計好的點餐介面進行點餐，點完餐介面便會把訂單資訊傳送給Node-RED，Node-RED再進行訂單的統整與計算，統整完透過Modbus TCP(通訊協定)傳遞對應各種料件的Array給PLC，讓PLC得以知曉需進行加工，等加工流程結束，PLC也會經由Modbus TCP(通訊協定) 回傳給Node-RED，再以之為橋梁顯示在介面上，讓顧客得知自己的商品已完成。

二、全自製包裝區機構

包裝區方面因沒有現成的機構可以使用，因此必須以氣壓缸為雛型下進行零件的設計，零件方面主要以列印件與壓克力為主，列印件從SOLIDWORKS的繪圖開始，確認完零件無誤，經由切片軟體將其轉為列印機可以印製的狀態，再將其印製出來，壓克力也是使用SOLIDWORKS繪製，接著透過雷切機將它切出來，最後進行機構的擺設。

三、多方位機電整合

在機構方面以氣壓缸為主，在這基礎上結合3D列印與雷切技術，使產線能架設完成，在最後的商品搬運上使用一支簡易的手臂來幫助盒子翻轉與將商品運送給客人。在機構控制方面採用西門子PLC，點餐介面則是使用opencart製成，最後用Node-RED將兩者通訊連結，使生產資訊得以傳遞，至此產線得以從頭完成

參、創意發想與設計過程

當決定完專題的主題與方向後決定分為三個面向進行製作，分為機構與流程設計、點餐介面與通訊、PLC程式撰寫。先將大致流程設計好且確認是流暢平穩再進行機構的擺設與設計，在包裝方面特意利用了3D列印與雷切的技術來協助氣壓缸完成折紙盒的動作，在完成包裝與加工流程，加入簡易的手臂完成搬運與出料。同時進行點餐介面的設計、通訊程式的撰寫與PLC程式設計，在點餐介面加入了可以客製化的選項應付實際會出現的情況，處理好兩者程式和介面設計，將PLC與介面連結好，便可直接下單和完成生產與出料，此專題便製作完整了。

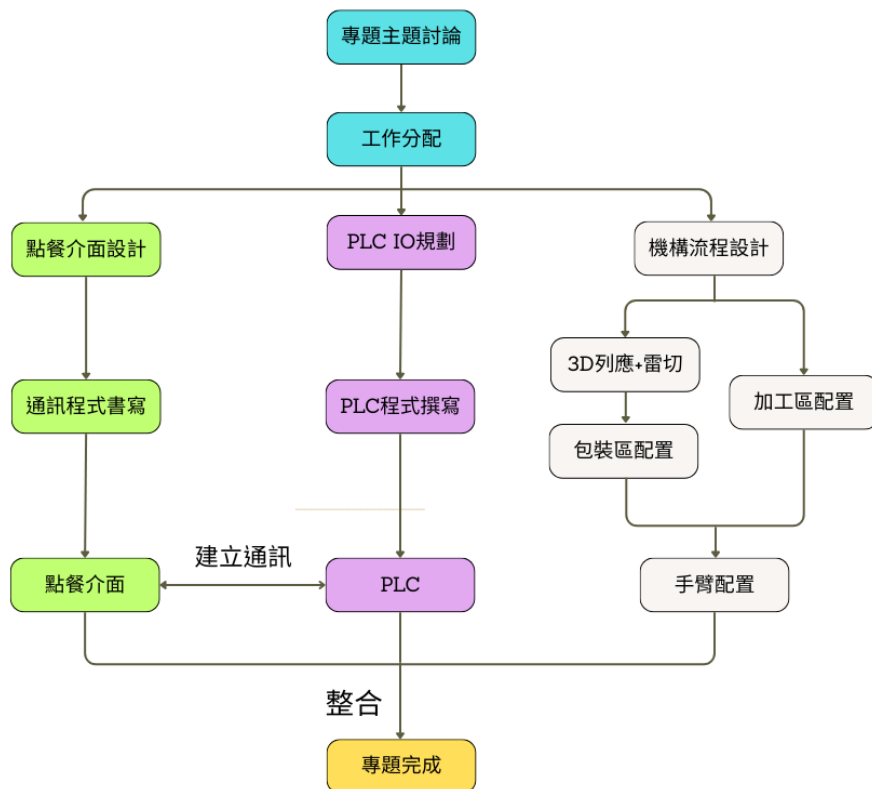


圖 3：專題設計過程

肆、設計相關原理

一、機構設計

(一)加工區

加工區採用機電整合丙與工科賽的機構組成，在當中挑選幾個可以組成產線並且能滿足客製化需求的機構，最終組成加工區產線。



圖 4：加工區

(二)包裝區

在設計包裝前，必須先挑選合適的盒子，機構的擺設上勢必要符合盒子的折疊方式，才能將盒子順利摺完，在千挑萬選後決定選購一款能只靠推與搓這兩個簡易動作就能完成的盒子，決定完盒子再來便是機構的設計，機構設計方面是以氣壓缸為主體，氣壓缸本身卻有太多不可控的因素，如：推出時會隨意旋轉，不可單獨所在柱子上需要有支撐才行、前端不符合紙盒的面等種種問題，因此必須設計一些原件來輔助氣壓缸，在零件的設計上主要採用3D列印與雷射切割，在某些只需輔助與裝載的部分採用3D列印；在需要支撐與前端機構採用壓克力。

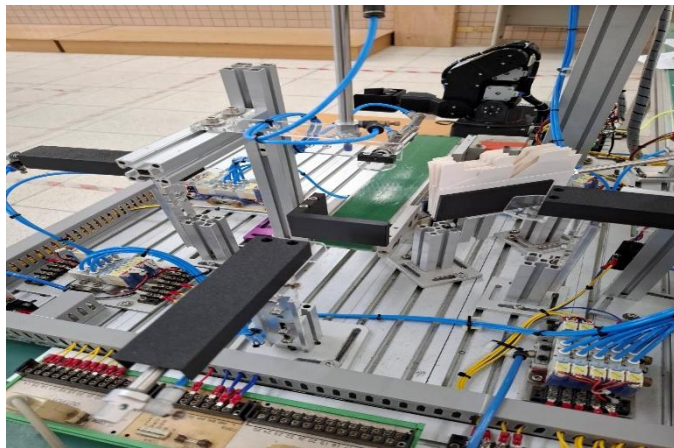
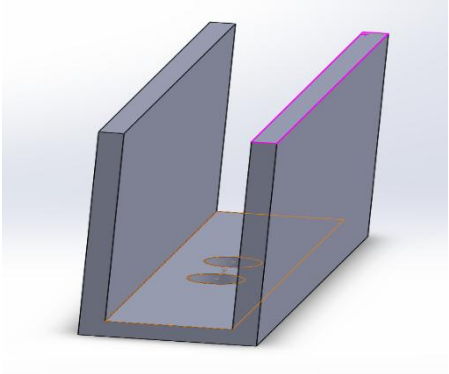
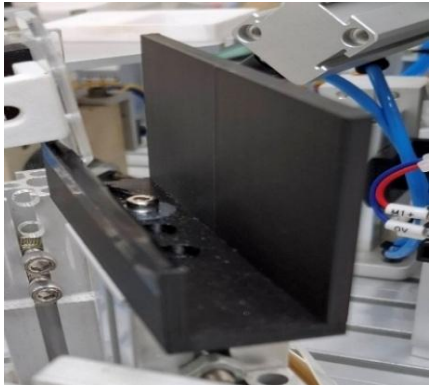
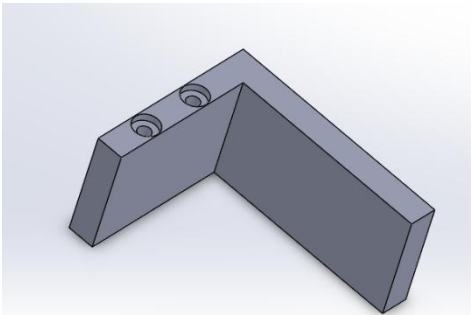
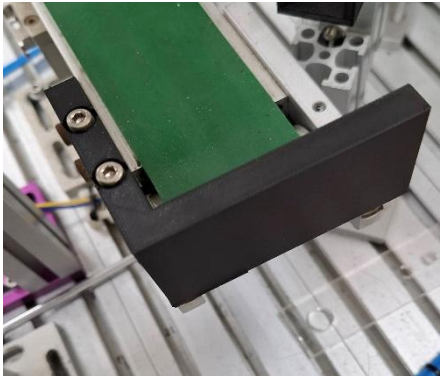
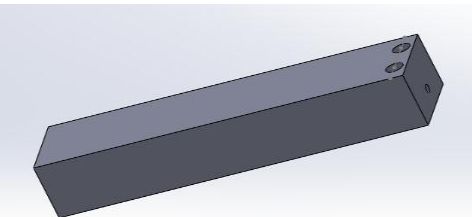
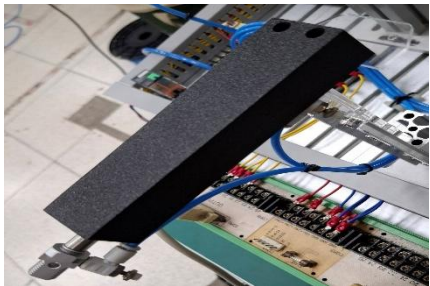


圖 5：包裝區

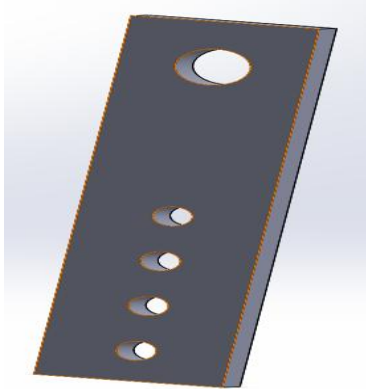
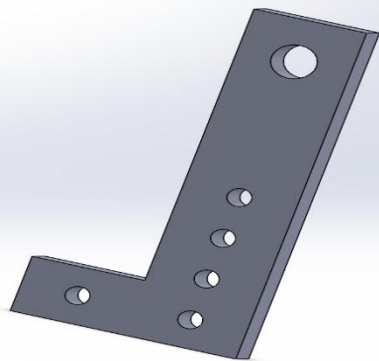
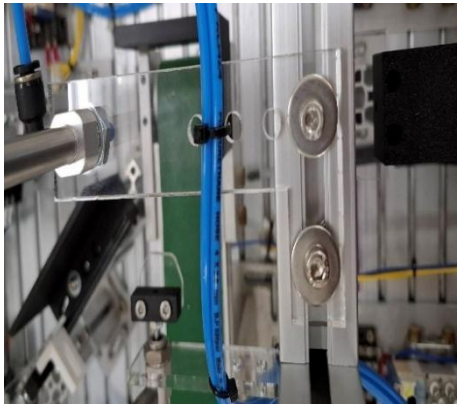
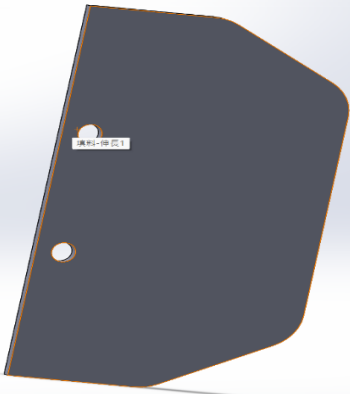
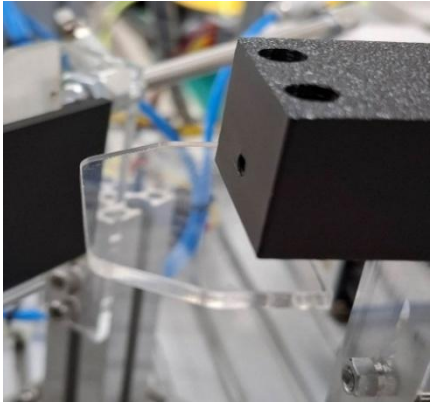
1.3D列印

在某些不需要太大碰撞與支撐的部分採用3D列印製成，因其較為方便且印製出的料件可設定其高度，在機構設計方面擁有較大的彈性空間，更容易設計出現符合需求的零件。列印件的繪製採用軟體SOLIDWORKS，先將需要之零件繪製出來，再視實際情形調整之長、寬、高，確認其無誤，便可將其經由切片軟體轉為3D列印機可以印製的狀態，在將其印製出來，便大功告成。以下是利用3D列印的零件介紹：

功用	繪製圖像	實體效果
讓紙箱有放置的地方且不會隨意移動	 圖 6：3D 列印圖像 1	 圖 7：列印件1
紙箱推出後可以固定形狀也不會亂跑	 圖 8：3D列印圖像2	 圖 9：列印件2
鎖在氣壓缸上，讓氣壓缸伸出時不會亂轉並且可以鎖上壓克力板	 圖 10：3D列印圖像3	 圖 11：列印件3

2.雷射切割技術

利用來支撐和跟物體接觸的零件，採用雷射切割技術，因其對比列印件擁有更好的硬度，不會像列印件容易損壞，但雷切技術受限於壓克力厚度，所以無法切出各式立體形狀的零件，但在支撐與推紙盒方面不需考慮其立體的形狀，這些方面雷射切割會比3D列印來的合適。雷射切割技術一樣採用SOLIDWORK繪製圖檔，確認完圖檔無誤，將其轉為dxf檔，隨後將其給雷射切割機，雷射切割機便會開成，以下是利用雷射切割技術製造的零件：始切壓克力板，所需的零件便可完

功用	繪製圖像	實體效果
支撐不會影響流程的氣壓缸，並且氣壓缸能鎖固在上	 圖 12：雷切圖像1	 圖 13：壓克力板1
支撐在流程上或有特殊需求的氣壓缸，氣壓缸能鎖固在上	 圖 14：雷切圖像2	 圖 15：壓克力板 2
鎖在列印件上用以推紙盒與作紙盒的組裝	 圖 16：雷切圖像3	 圖 17：壓克力板3

3.輸送帶及手臂配置

在完成盒子的組裝，有一個問題是無法將盒子運至組裝的地方，因此加入輸送帶，到達組裝地時，又因盒子在組裝時是反面，而須將它翻面才能進行組裝，因此在末端加入了手臂來幫助盒子翻面，除此之外手臂也協助將包裝好的料件送給客人。手臂採用5軸手臂，5軸分別是1：底座2：肩3：肘4：腕5：末端旋轉，因為手臂只是協助一些簡易的搬運與翻轉，所以5軸對此專題來說已十分充足，這隻手臂主要由步進馬達搭配行星減速機組成，步進馬達讓手臂可以更精準地被控制，搭配的行星減速機也提供手臂擁有足夠的扭力，使料件的夾取更加穩定，其外可以3D列印製成能大幅減少所需成本，手臂的控制採取先抓好點位，接著視目前需要做什麼動作，再叫其所需的點位，隨後與PLC相互配合便能完成包裝區的所有動作。

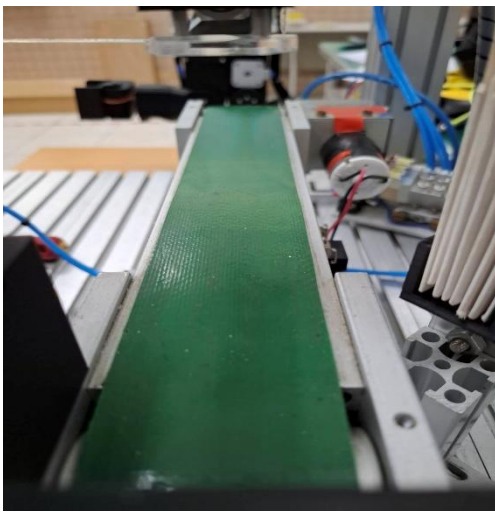


圖 18：輸送帶



圖 19：手臂

二、點餐介面設計

本專題的介面設計採用免費開源軟體OPENCART製作，在設計過程中特意加入了可以客製化的商品，為的是滿足每位顧客的不同需求，讓此介面更符合現實情況，下單完會依照不同的商品計算出其對應的價格後進行統整，隨後顯示在介面上，使顧客得以在確認的同時知曉價格，在顧客確認完訂單並送出，介面會傳送已下完單的訊號以利後續的生產，在每位顧客的訂單完成，介面也會提醒顧客訂單已結束。整體的介面設計淺顯易懂能讓各個年齡層方便操作，讓點餐介面更加貼合現實中的使用。

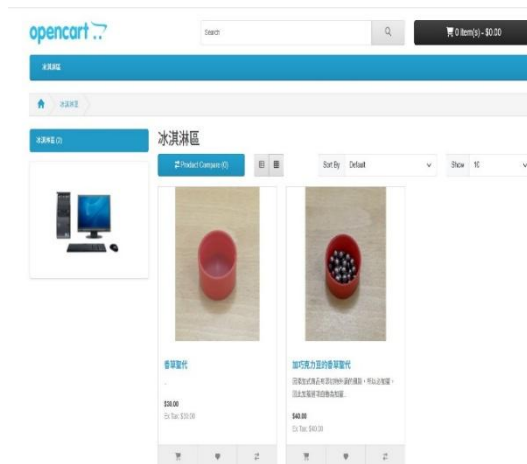


圖 20：介面主選單

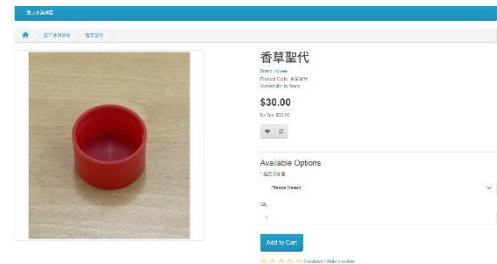


圖 21：客製化界面 1

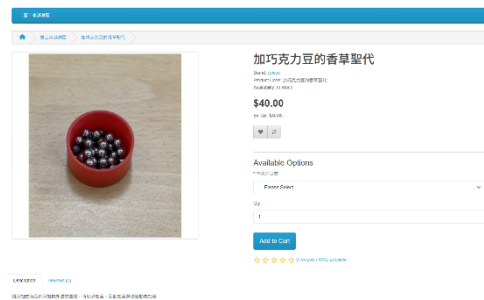


圖 22：客製化界面2

三、後台介面及機構與商城的連接

在點餐介面下完單，利用NODE-RED構建一個物聯網，提供一個介面給顧客進行確認訂單及總金額，接著將訂單透過Modbus TCP(通訊協定)傳至PLC，使PLC得知有訂單需做加工，在製作過程中也會隨時監控訂單情形，確保訂單的完成度，加工完成PLC透過通訊協定傳回介面，使顧客得以知曉自己的訂單已完成。

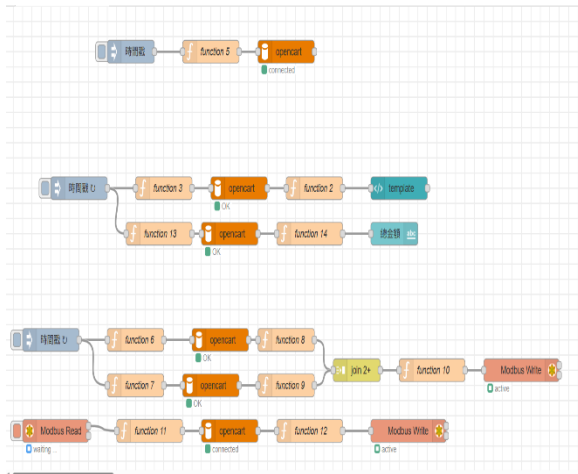


圖 23：NODE-RE程式

The screenshot shows a web interface titled '訂單平台'. Below the title is a '商品確認' (Product Confirmation) section. It contains a table with the following data:

商品名稱	訂單數量	訂單金額
香單聖代	1	40USD
加巧克力豆的香單聖代	2	120USD
總金額		160USD

圖 24：訂單結算畫面

四、PLC控制系統

本專題PLC採用Siemens S7-1215C DC/DC/DC CPU，並加裝擴充模組Siemens S7-1200 SM1223-6ES7 223-1PL32-0XBO 16DI/16DO，並配合SCALANCE XB005-6GK5005-0BA00-1AB2乙太網路交換機將PLC與電腦整合於同一區域網路中，並控制自動化生產流程。

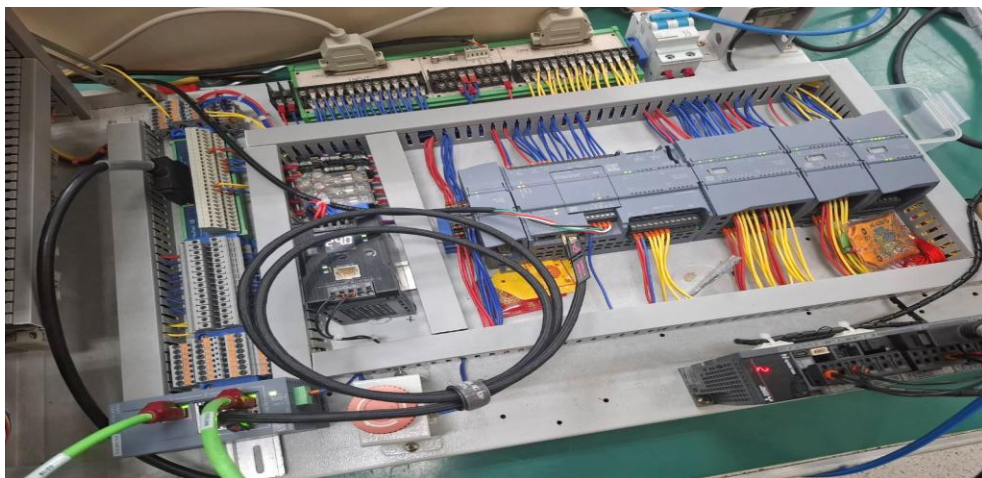


圖 25：Siemens S7-1215C DC/DC/DC 與其擴充模組

伍、作品功能與操作方式

一、顧客在點餐介面下單

顧客先在介面下自己所需的訂單，且可依照個人喜好程度適當的調整不同的加工方式。

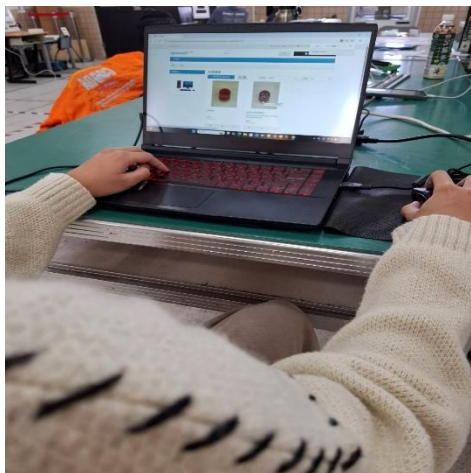


圖 26：顧客在主畫面挑選商品

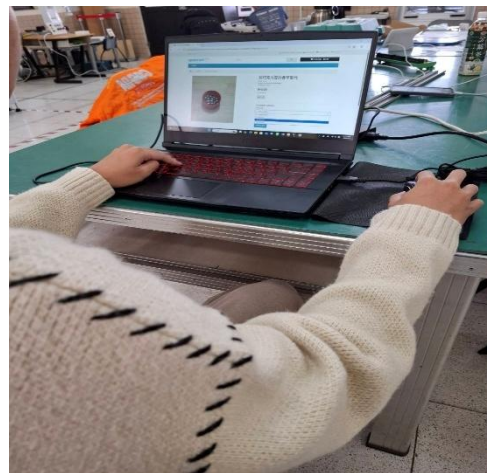


圖 27：顧客在設定客製化商品

顧客下完所需的訂單，預先寫好的程式便會開始統整並計算此筆訂單，隨後介面會顯示此筆訂單的所有資訊，以便客人做最後的確定。

商品確認		
商品數		
商品名稱	訂單數量	訂單金額
加巧克力豆的香草聖代	2	120USD
香草聖代	1	40USD
總金額		160USD

圖 28：顧客確認商品介面

二、加工區加工

顧客確認完訂單無誤並送出訂單，點餐介面會送出訊號讓Node-RED得知這位客戶已完成下單，等Node-RED統整完這位客戶的所有訂單，就會傳送可以開始生產的訊息給PLC，讓PLC得知現在可以開始執行生產了，等PLC收到並確認訊息無誤，PLC會開始驅動機構動作，加工流程也就隨之開始，等這筆訂單結束，Node-RED也會傳一個結束的訊號給PLC，讓PLC得知加工已結束。

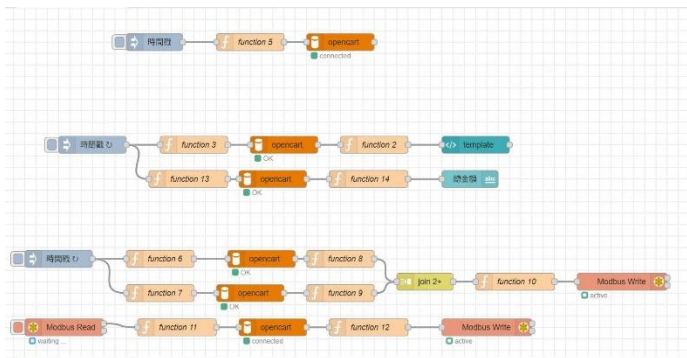


圖 29：Node-RED 程式

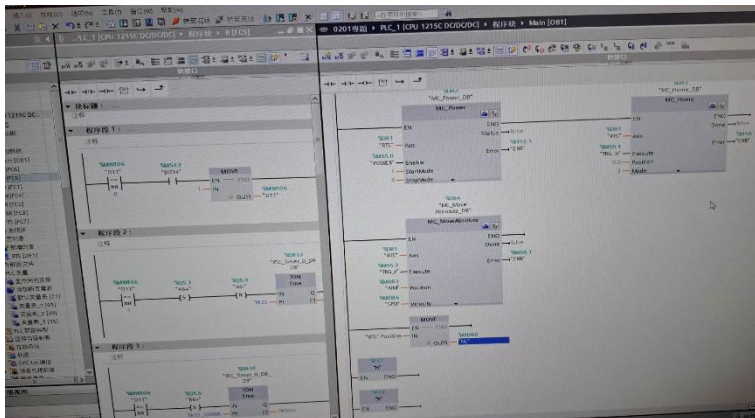


圖 31：西門子程式



圖 30：加工畫面

三、包裝區加工

包裝區利用幾只簡易的氣壓缸配製成，再加上列印件與壓克力的輔助，最終才完成紙盒的組成。這些氣壓缸則是利用另一台Siemens S7-1215C DC/DC/DC CPU來控制，兩台PLC則是利用SCALANCE XB005-6GK500 5-0BA00-1AB2乙太網路交換機來做通訊，摺完後靠著輸送帶運送到組裝區，在組裝前利用手臂將紙盒翻面，再依靠T行搬運模組完成組裝，組裝完手臂再將完成的料件運送給客人，至此一個料件便徹底完成加工。

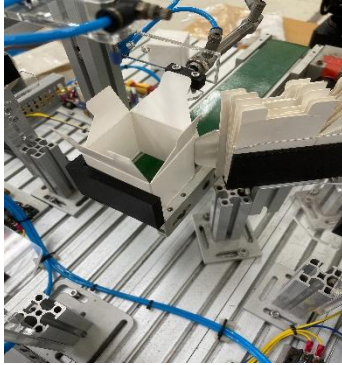


圖 32

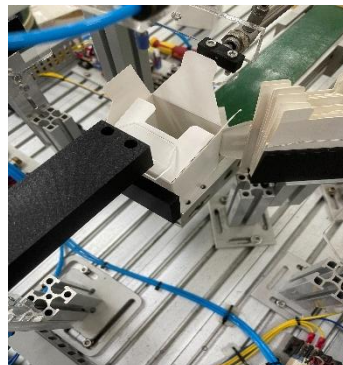


圖 33

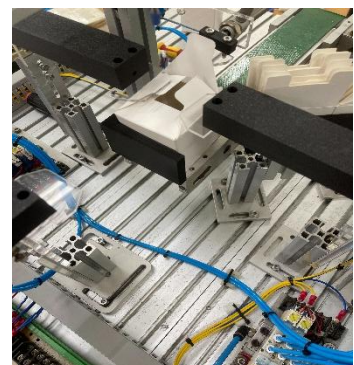


圖 34



圖 35

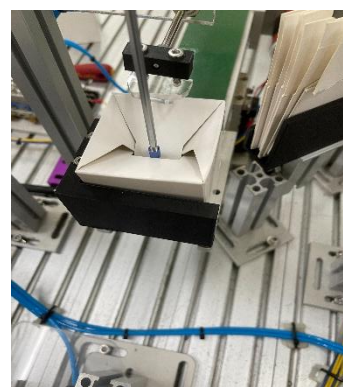


圖 36

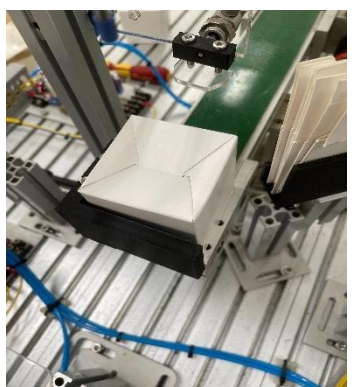


圖 37

圖 32~37 為摺紙盒流程

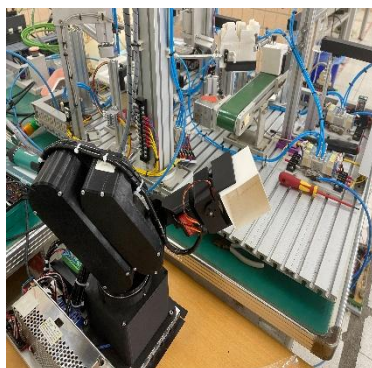


圖 38：手臂翻轉紙盒

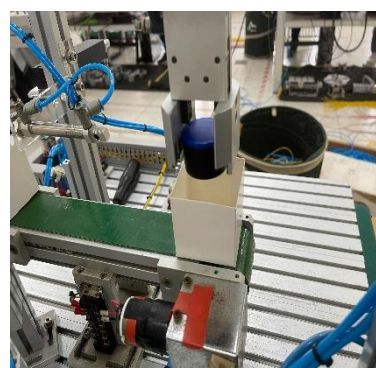


圖 39：T型搬運模組組裝料件

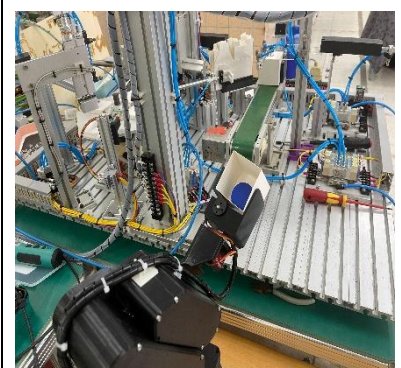


圖 40：手臂將好的料件給客人

陸、製作歷程說明

一、點餐介面與Node-RED設計

在設計之初為了符合市場需求，首先想到的就是需要滿足每位客人不同的需求，因此必須先設計出客製化訂單，在這之後考慮到會有各種不同年齡層的人會來購買，因此點餐介面必須淺顯易懂，做完介面便是與PLC通訊，在通訊方面因為有各種不同類型的訂單，導致與PLC通訊變得異常困難，最後選擇使用Modbus TCP(通訊協定)傳送Array給PLC，不同的Array代號代表不同的料件，將兩者處理好點餐端就順利完成。

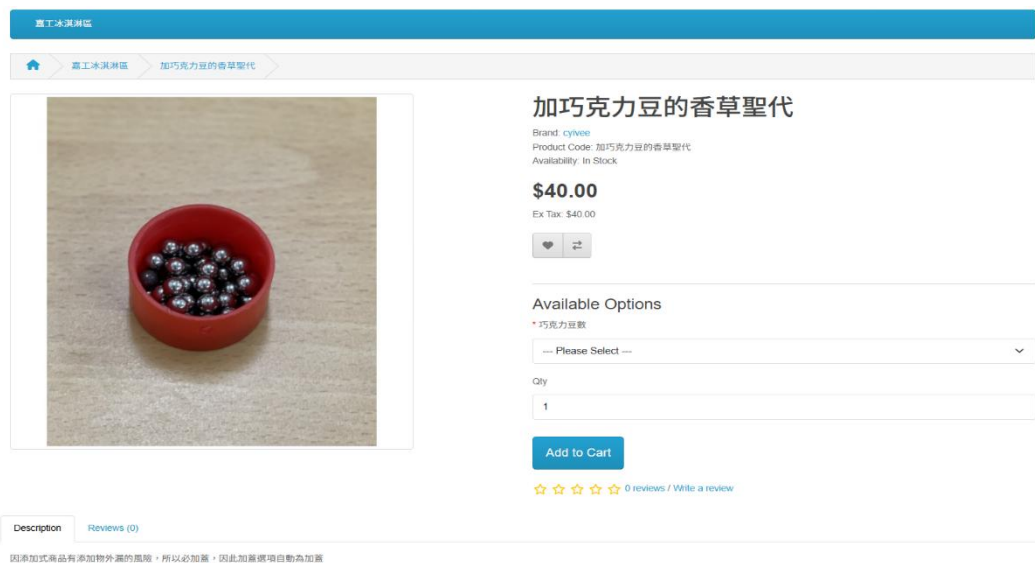


圖 41：訂單畫面設定

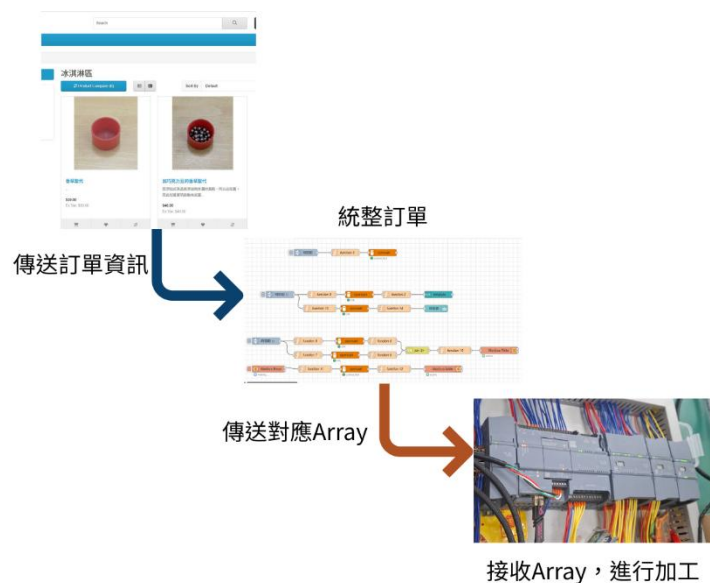


圖 42：通訊順序與設定

二、機構設計

當決定完方向，其中最困難設計的肯定是紙盒的部分，一開始單用氣壓缸，但因高度問題與沒有鎖固的地方，因此要有一個能支撐的物件，一開始想運用的是列印件，但隨後想到列印件的硬度可能無法，隨後將目光轉移到壓克力身上，在設計和雷切完壓克力再進行測試確實行得通，緊隨而來的問題便是氣壓缸在伸出的過程會有轉動的問題且氣壓缸本身是圓柱形，無法貼合紙箱摺疊的部分，所以必須先設計出讓氣壓缸不會旋轉的部分，這部分採用列印件，因為沒有支撐或碰觸到盒子的問題，在設計完這部分便為前端與紙盒接觸的零件，這部分需與盒子接觸且有碰觸的可能性，所以採用壓克力，在將這些零件製作出來確實符合機構的需求。

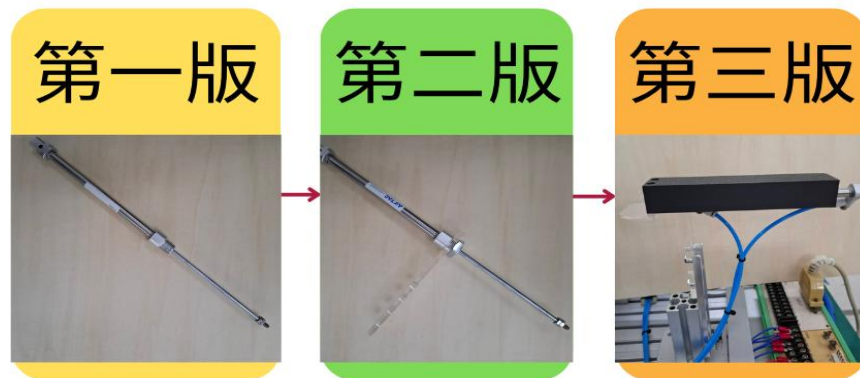


圖 43：氣壓缸設計順序

在做完摺紙盒的主要零件，還要一個放紙盒的空間，率先想到的就是狹長型的凹槽，既能放盒子又能符合盒子的形狀，於是決定利用3D列印製造出了這個部分，在將盒子從凹槽推出來時，因前方沒有阻擋的機構導致盒子會直接飛出去，因而須設計這一部份，思考良久後決定印一個L型的零件，既能擋住盒子也剛好符合盒子展開的形狀。

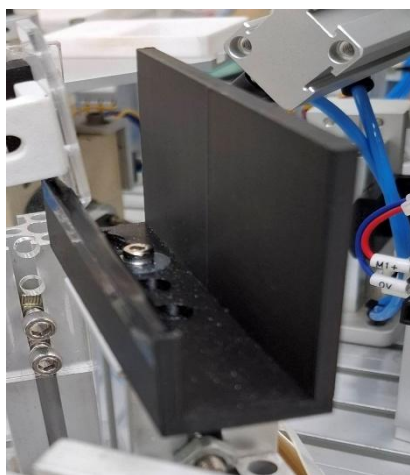


圖 44：放盒子的凹槽

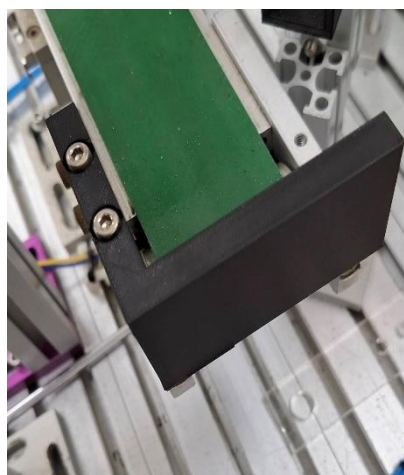


圖 45：盒子推出後的阻擋塊

在把盒子的問題解決完，摺完的盒子卻是反的，沒辦法把料件放進裡面，最終的解決方法是加入一支簡易的手臂，來完成盒子的翻轉，甚至可以順便把料件直接夾到取料件的區域以利客人拿取。



圖 46：手臂

柒、參考資料

1. 中華民國全國商業總會。(2023) 我國工作年齡人口與佔比趨勢
摘自：
https://www.roccoc.org.tw/web/publications/publications_in2.jsp?cp_id=CP1705309166883
2. 司騰達線上直播教育平台。(2023) Node red 基本介紹教學與應用線上課程(上)
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=RmiDJfT-o1k>
3. 司騰達線上直播教育平台。(2023) Node red 基本介紹教學與應用線上課程(下)
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=53g-QpMP8Dk&t=1155s>
4. 司騰達線上直播教育平台。(2023) 西門子 TIA Portal S71200Modbus TCP Client
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=JqLLcYgAeO0>
5. 司騰達線上直播教育平台。(2023) 西門子 TIA Portal S7-1200 Modbus TCP Server功能
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=ulGw-nwpUbg>
6. 吉祥自動化。(2021)折盒機(小盒)
摘自：https://www.youtube.com/watch?v=3H7n-_55ysQ
7. Neostarpac Taiwan Official Channel【新碩達官方頻道】。(2025)【運作展示】用機器折紙盒可行嗎？自動折盒機解放您的雙手 | 新碩達
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=0pud6Mhcd84>
8. Festo Japan。(2018) Festo MPS_NationalSkills 2018 Okinawa_Mechatronics Competition_第56回技能五輪全国大会(沖繩)メカトロニクス職種第3課題
摘自：<https://www.youtube.com/watch?v=6ySc4Y0BZGM>

捌、附錄

一、作品分工表

參賽學生	工作任務
A	●PLC 程式撰寫 ●通訊技術 ●影片錄製
B	●機構設計 ●實體機構規劃與配置 ●報告製作 ●影片編輯
C	●NODE-RED 程式撰寫 ●網路商城設定 ●報告製作 ●影片編輯

二、競賽日誌

年	月	日	進度	紀錄	工作分配
114	12	30	討論專題題目	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：1 小時	A：提供意見 B：提供意見 C：提供意見
115	1	1	討論專題題目	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：1 小時	A：提供意見 B：提供意見 C：查資料
115	1	2	討論專題方向	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2 小時	A：提供意見 B：提供意見 C：查資料
115	1	3	確認專題方向	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2 小時	A：提供意見 B：紀錄內容 C：查資料
115	1	4	跟老師討論專題可行性	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：提供意見 B：紀錄內容 C：查資料

115	1	5	分配工作	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：1 小時	A：提供意見 B：提供意見 C：提供意見
115	1	6	流程設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2 小時	A：提供意見 B：提供意見 C：查資料
115	1	9	流程確認與確認機構	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：2 小時	A：提供意見 B：確認機構 C：查資料
115	1	12	擺設機構與介面設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：提供意見 B：架設機構 C：設計介面
115	1	13	零件設計與介面設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：2 小時	A：查資料 B：設計零件 C：設計介面
115	1	14	零件設計與介面設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：查資料 B：設計零件 C：設計介面
115	1	15	零件設計與程式設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：程式設計 B：設計零件 C：程式設計
115	1	16	零件設計與程式設計	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：1 小時	A：程式設計 B：設計零件 C：程式設計
115	1	19	零件印製與程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、列印機 時數：2 小時	A：程式撰寫 B：印製零件 C：程式撰寫
115	1	20	零件印製與程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、雷切機 時數：1 小時	A：程式撰寫 B：印製零件 C：程式撰寫
115	1	21	機構架設與程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：1 小時	A：程式撰寫 B：機構架設 C：程式撰寫

115	1	22	機構架設與程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：3 小時	A：程式撰寫 B：機構架設 C：程式撰寫
115	1	23	機構架設與程式撰寫	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：3 小時	A：程式撰寫 B：機構架設 C：程式撰寫
115	1	25	機構架設與建立通訊	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：4 小時	A：建立通訊 B：機構架設 C：建立通訊
115	1	26	程式測試與除錯	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：2 小時	A：程式測試 B：機構校正 C：程式測試
115	1	27	程式測試與除錯	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：3 小時	A：程式測試 B：機構校正 C：程式測試
115	1	28	確認動作無誤	地點：實習工廠 器材：電腦、工具 時數：1 小時	A：確認程式 B：確認動作 C：確認程式
115	1	29	錄製影片	地點：實習工廠 器材：電腦、手機 時數：2 小時	A：錄製影片 B：錄製影片 C：錄製影片
115	1	30	撰寫作品說明書	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：3 小時	A：提供意見 B：撰寫說明書 C：撰寫說明書
115	1	31	撰寫作品說明書 編輯影片	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：6 小時	A：提供意見 B：撰寫說明書 C：編輯影片
115	2	1	撰寫作品說明書 編輯影片	地點：實習工廠 器材：電腦 時數：6 小時	A：提供意見 B：撰寫說明書 C：編輯影片